# Dallo schema ad oggetti allo schema relazionale

Alessandra Raffaetà

16 novembre 2025

**Esercizio 1** (**Comune**). Si vogliono trattare informazioni sulle persone che vivono o sono decedute in un comune italiano. Di una persona interessano: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita (giorno, mese, anno), sesso (m, f), madre e padre. Una persona può essere vivente o deceduta. Di una persona vivente interessano: numero di cellulare, stato civile (libero/a, coniugato/a), i familiari conviventi e il comune di residenza. Di una persona deceduta interessano: data del decesso, età al momento del decesso, comune del decesso, comune dove è stata seppellita. Di un matrimonio interessano: data del matrimonio, le due persone che si sono unite in matrimonio e il comune dove è stato celebrato. Di un comune interessano: nome, se capoluogo di provincia, prefisso telefonico e gli abitanti (cioè i residenti).

Si dia uno schema grafico a oggetti (secondo la notazione del libro di testo) della base di dati e si trasformi nello schema relazionale mostrandone la rappresentazione grafica (anche questa secondo la notazione del libro di testo, indicando la chiave primaria ed eventuali chiavi esterne). Sia per lo schema a oggetti che per lo schema relazionale si devono specificare, rispettivamente, i nomi e i tipi degli attributi di ciascuna classe e relazione.

**Soluzione:** Lo schema grafico a oggetti è illustrato in Figura 1.

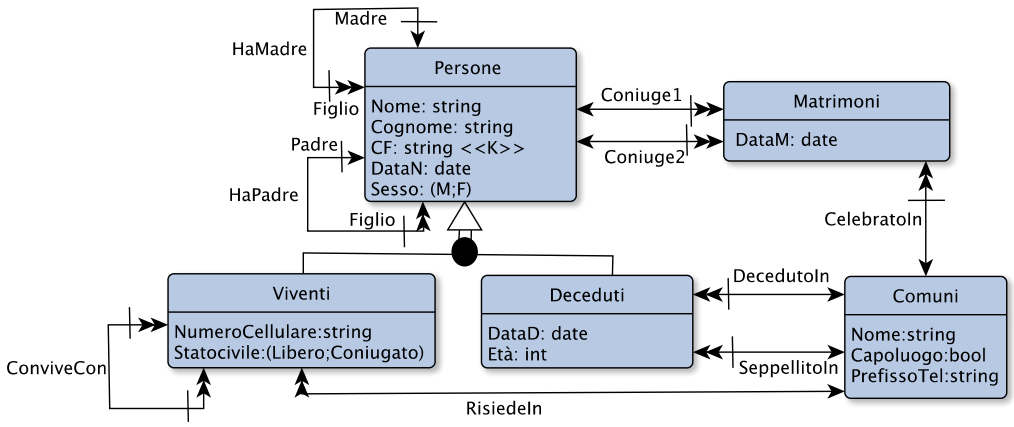



Figura 1: Schema a oggetti del problema Comune

L'attributo `Età` della sottoclasse `Deceduti` è derivato e calcolato utilizzando gli attributi `DataN` della classe `Persone` e `DataD` della sottoclasse `Deceduti`.

Lo schema relazionale è illustrato in Figura 2.

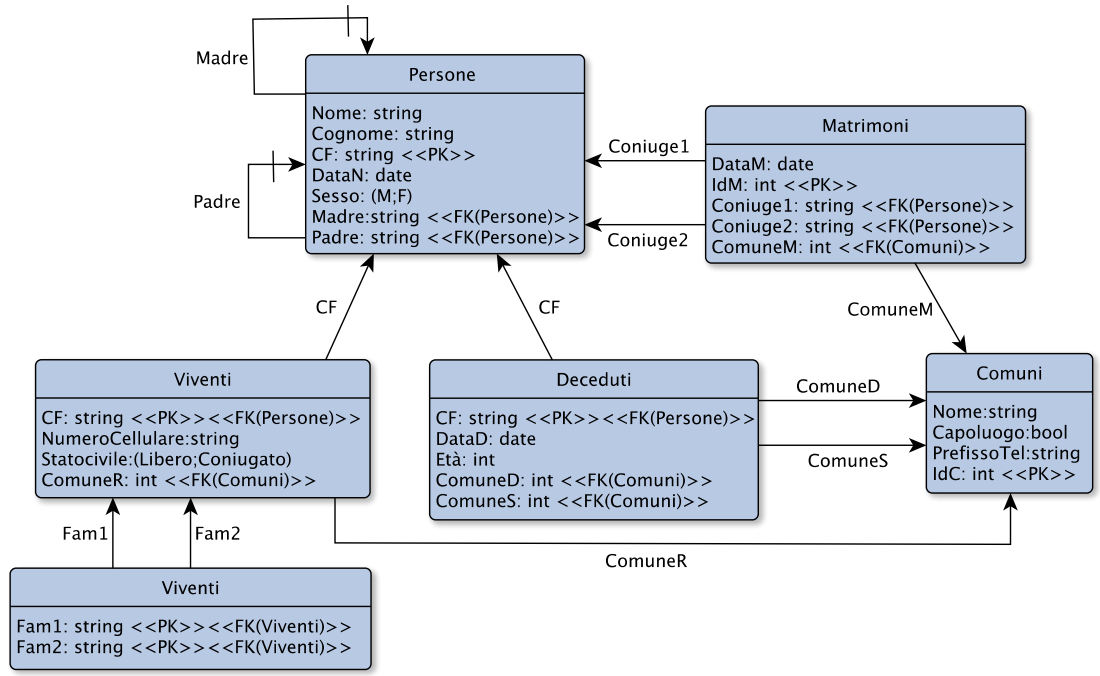



Figura 2: Schema relazionale del problema Comune

Si osservi che, per gli attributi `Sesso` e `Statocivile`, nello schema relazionale è stato mantenuto il tipo `enum`, scelta adeguata ai fini dell'esercizio. In un contesto reale, tuttavia, tale tipo andrebbe modellato mediante il costrutto `CHECK`, che consente di esprimere vincoli sui valori ammissibili. Nel caso specifico, in SQL diventa:

- `Sesso CHAR(1) CHECK(Sesso IN ('M','F'))`
- `Statocivile CHAR(10) CHECK(Statocivile IN ('Libero','Coniugato'))`.

**Esercizio 2** (**Ufficio motorizzazione**). Si vogliono memorizzare informazioni riguardanti un ipotetico Ufficio della Motorizzazione. Un'automobile è descritta da un modello, dall'anno di produzione, dalla data di immatricolazione e da un numero, unico per ciascuna automobile e non modificabile, assegnatole dall'Ufficio della Motorizzazione. Le automobili di ciascun modello sono prodotte dallo stesso produttore che può introdurre nuovi modelli sul mercato in qualsiasi momento. Il nome di ciascun modello è unico fra tutti i modelli registrati. Le automobili di uno stesso modello hanno lo stesso consumo di benzina. Un modello è caratterizzato anche da una potenza e da una cilindrata. Dei produttori di automobili si vuole conoscere il nome (FIAT, Audi,

Toyota, Honda etc.), che li identifica, l'anno di fondazione e la città in cui si trova la sede principale. Ci sono poi i rivenditori che sono preposti alla distribuzione di automobili ai privati. Di un rivenditore interessano il nome, l'indirizzo, il telefono e l'email. I privati sono persone proprietarie di una o più automobili. Di un privato interessano il nome, l'indirizzo e il telefono. In ogni momento un'automobile può essere posseduta: da un rivenditore, oppure da uno o più privati. Infine si vogliono memorizzare informazioni riguardanti i trasferimenti di proprietà. All'atto del trasferimento della proprietà di un'automobile vengono registrate le seguenti informazioni: un codice che identifica il trasferimento, la data di trasferimento, l'automobile trasferita, il vecchio e il nuovo proprietario.

Si dia uno schema grafico a oggetti (secondo la notazione del libro di testo) della base di dati e si trasformi nello schema relazionale mostrandone la rappresentazione grafica (anche questa secondo la notazione del libro di testo, indicando la chiave primaria ed eventuali chiavi esterne). Sia per lo schema a oggetti che per lo schema relazionale si devono specificare, rispettivamente, i nomi e i tipi degli attributi di ciascuna classe e relazione.

**Soluzione:** Lo schema grafico a oggetti è illustrato in Figura 3.

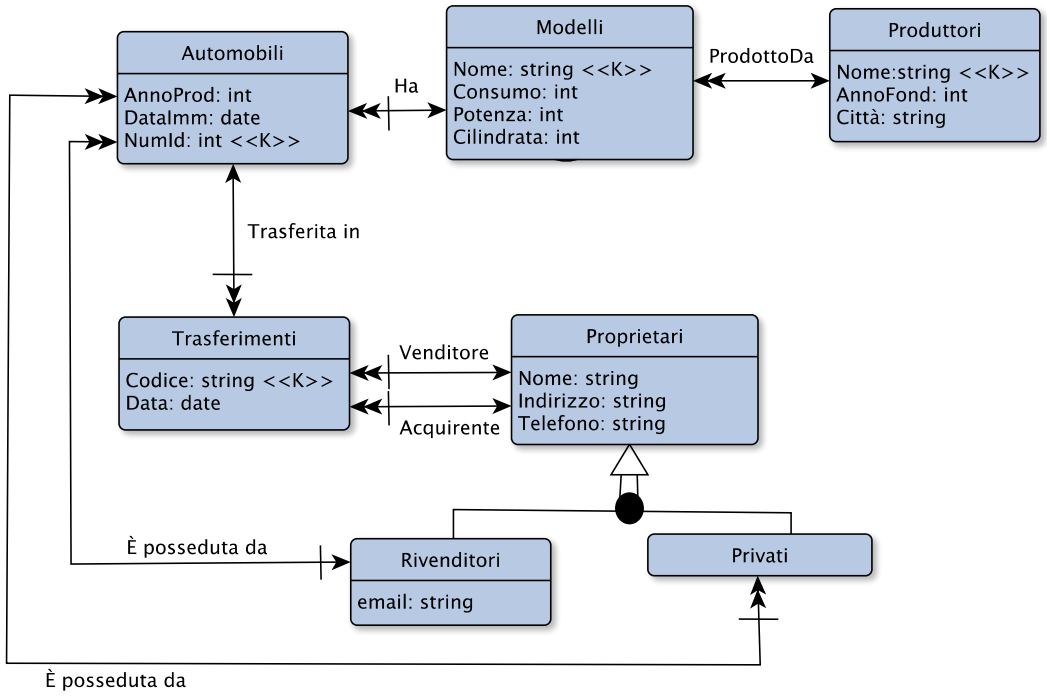



Figura 3: Schema a oggetti del problema Ufficio motorizzazione

Lo schema relazionale è illustrato in Figura 4.

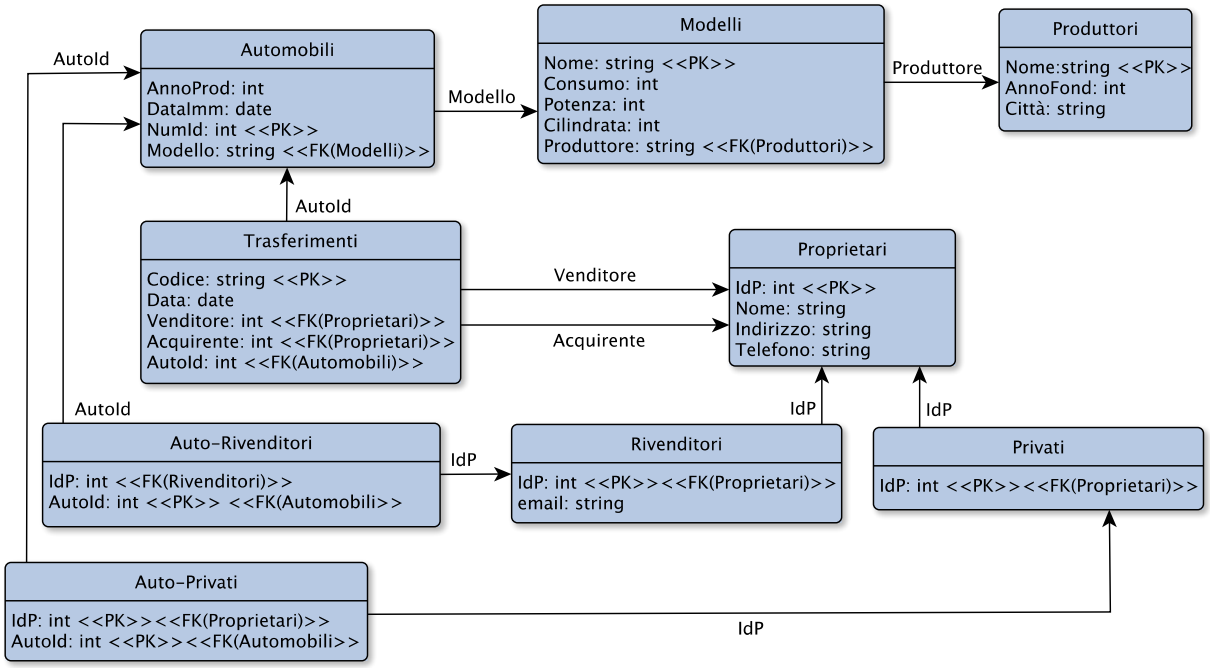



Figura 4: Schema relazionale del problema Ufficio motorizzazione

**Esercizio 3** (**Festival di Cannes**). Si vogliono memorizzare informazioni riguardanti il Festival di Cannes. Per ciascuna edizione del Festival si vogliono memorizzare il numero dell'edizione, la data di inizio e la data di fine, i membri della giuria e il presidente della giuria che è anche lui/lei membro della giuria. Una persona può essere giurato e/o presidente in più edizioni diverse del Festival. Naturalmente per ciascuna edizione sono selezionati dei film. I film sono suddivisi in due sezioni: "il Concorso" e "Un certain regard". Per i film del Concorso si vuole tenere traccia del titolo, la lingua, il regista o i registi, mentre per i film di "Un certain regard" si vuole memorizzare il titolo, la lingua, il regista o i registi e il genere a cui appartiene. Un film può essere selezionato in una sola edizione. Di un regista interessa il nome, il cognome, le nazionalità (possono essere più di una), l'anno del debutto alla regia. Per i giurati, incluso il presidente, si vuole conoscere il nome, il cognome, le nazionalità (possono essere più di una) e la professione. Infine per ciascuna edizione si vuole memorizzare il miglior film per la sezione "Un certain regard" mentre per la sezione dei film in Concorso si vogliono memorizzare il film vincitore della Palma d'oro, il film vincitore del Grand Prix della giuria e il regista/i registi vincitore/i del premio per la miglior regia.

Si dia uno schema grafico a oggetti (secondo la notazione del libro di testo) della base di dati e si trasformi nello schema relazionale mostrandone la rappresentazione grafica (anche questa secondo la notazione del libro di testo, indicando la chiave primaria ed eventuali chiavi esterne). Sia per lo schema a oggetti che per lo sche-

ma relazionale si devono specificare, rispettivamente, i nomi e i tipi degli attributi di ciascuna classe e relazione.

**Soluzione:** Lo schema grafico a oggetti è illustrato in Figura 5.

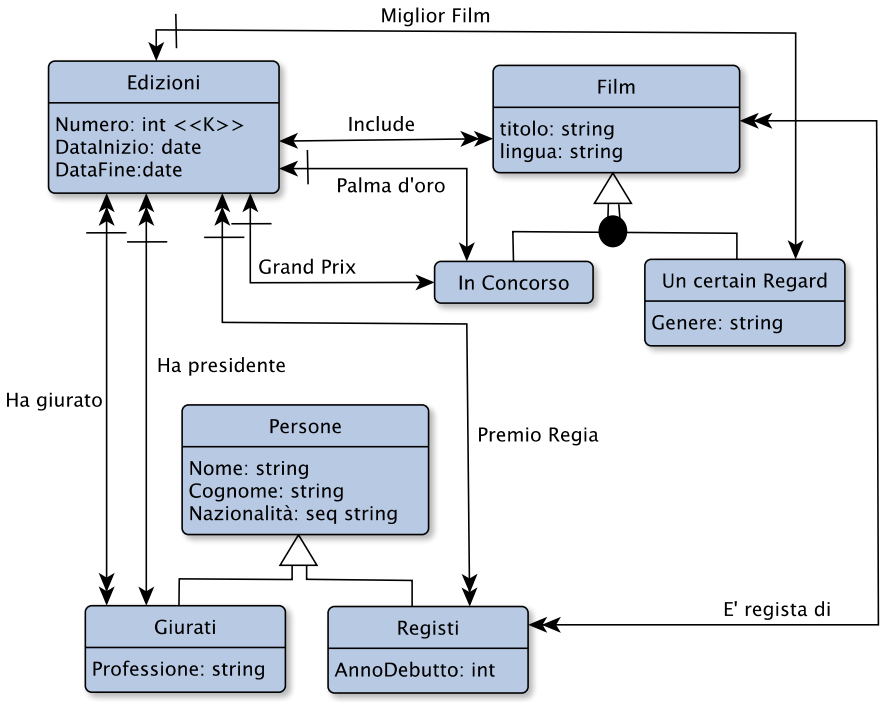



Figura 5: Schema a oggetti del problema Festival di Cannes

Lo schema relazionale è illustrato in Figura 6.

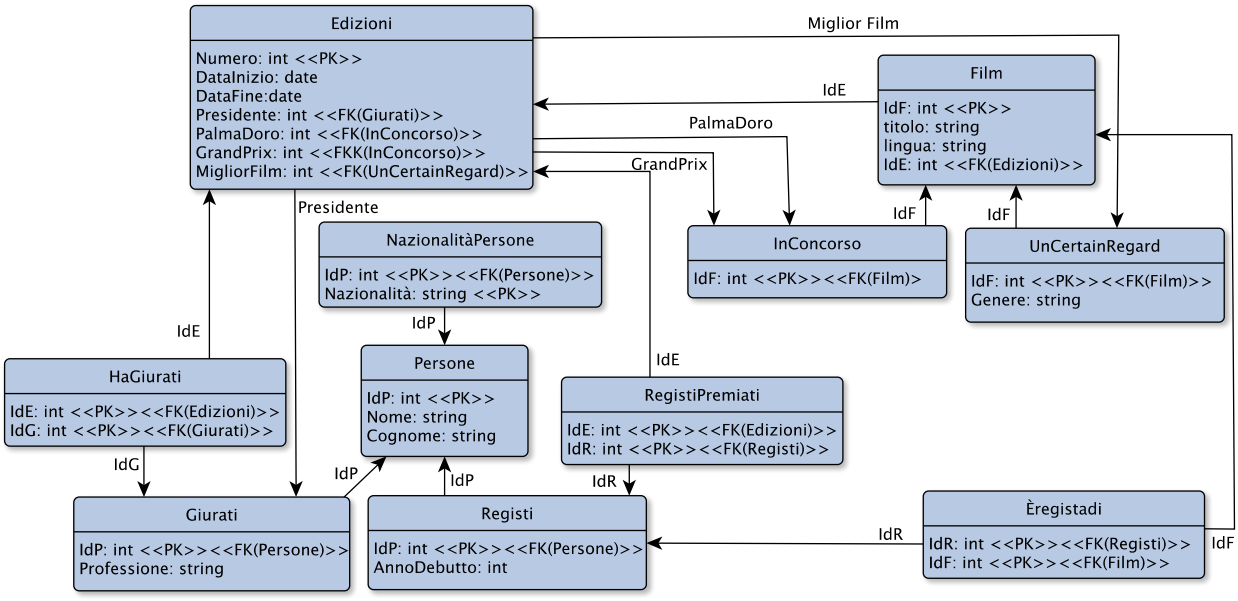



Figura 6: Schema relazionale del problema Festival di Cannes